דף עבודה — פרק 1: טבלת שכיחויות

איסוף נתונים, שכיחות, שכיחות יחסית ושכיחות מצטברת

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

השכיחות של ערך היא מספר הפעמים שהוא מופיע בנתונים, וסכום כל השכיחויות שווה תמיד למספר הנתונים שנאספו. השכיחות היחסית היא שכיחות הערך חלקי מספר הנתונים — כשבר, כמספר עשרוני או באחוזים — וסכום כל האחוזים הוא 100%. השכיחות המצטברת של ערך היא סכום השכיחויות של כל הערכים עד אליו ועד בכלל, והיא עונה מיד על שאלות מסוג "לכל היותר" ו"לפחות".

שאלה 1 — השלמת טבלת שכיחויות קל

אלה תשובותיהם של 12 נשאלים לשאלה כמה כוסות מים הם שותים ביום:

2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2

השלימו את טבלת השכיחויות:

ערך	1	2	3
שכיחות	_____	_____	_____

שאלה 2 — כמה נתונים נאספו? קל

בטבלת שכיחויות רשומות השכיחויות 5, 8, 4 ו-3.

כמה נתונים נאספו בסך הכול? _____

שאלה 3 — שכיחות יחסית ראשונה קל

נאספו 20 נתונים, והשכיחות של הערך 5 היא 6.

א. השכיחות היחסית כשבר: _____

ב. כמספר עשרוני: _____

ג. באחוזים: _____

שאלה 4 — מטבלה לאחוזים קל

בסקר השתתפו 50 נשאלים. חשבו לכל תשובה את השכיחות באחוזים:

א. שכיחות 20 ← _____

ב. שכיחות 15 ← _____

ג. שכיחות 10 ← _____

ד. שכיחות 5 ← _____

שאלה 5 — קריאה מתוך טבלה קל

לפניכם טבלת שכיחויות של מספר חיות המחמד בבית:

מספר חיות	0	1	2	3
שכיחות	7	9	3	1

א. כמה נתונים נאספו? _____

ב. מהו הערך השכיח ביותר? _____

שאלה 6 — השלמת טור מצטבר בינוני

השלימו את טור השכיחות המצטברת:

ערך	1	2	3	4	5
שכיחות	3	5	7	4	1
מצטברת	_____	_____	_____	_____	_____

שאלה 7 — לכל היותר ולפחות בינוני

לפי הטבלה שבשאלה הקודמת (שכיחויות 3, 5, 7, 4, 1 לערכים 1 עד 5) ענו:

א. לכמה נתונים ערך של לכל היותר 3? _____

ב. לכמה נתונים ערך של לפחות 4? _____

שאלה 8 — שכיחות חסרה בינוני

בסקר השתתפו 30 נשאלים. שלוש מן השכיחויות הן 7, 9 ו-6. מצאו את השכיחות הרביעית.

שאלה 9 — אחוזים מתוך 25 בינוני

בסקר של 25 נשאלים התקבלו השכיחויות 11, 9 ו-5. חשבו את שלושת האחוזים ובדקו שסכומם 100%.

שאלה 10 — השוואה בין שתי קבוצות בינוני

בחוג הראשון 12 מתוך 30 המשתתפים מגיעים ברגל, ובחוג השני 15 מתוך 50. באיזה חוג השכיחות היחסית גדולה יותר? נמקו בעזרת אחוזים.

שאלה 11 — אתגר: מאחוזים לשכיחויות מאתגר

בסקר השתתפו 300 נשאלים, ופורסמו רק האחוזים: 40%, 25%, 20% ו-15%. מצאו את ארבע השכיחויות ובדקו את הסכום.

שאלה 12 — אתגר: טבלה חלקית מאתגר

בסקר של 40 נשאלים ידועות שלוש שכיחויות: 12, 10 ו-6. מצאו את השכיחות הרביעית, ואחר כך חשבו את ארבעת האחוזים.

שאלה 13 — אתגר: מהמצטבר אל השכיחות מאתגר

נתון רק טור השכיחות המצטברת של הערכים 0 עד 4: 4, 11, 17, 19, 20. שחזרו את השכיחות של כל ערך.

שאלה 14 — אתגר: סקר שלם מהתחלה ועד הסוף

מאתגר

אלה תשובותיהם של 20 נשאלים לשאלה כמה ספרים קראו בחודש האחרון:

1, 2, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2

בנו טבלת שכיחויות מלאה הכוללת שכיחות, אחוזים ושכיחות מצטברת, וענו: כמה נשאלים קראו לכל היותר 2 ספרים?

שאלה 15 — אתגר: השוואה הוגנת בין שלוש קבוצות

מאתגר

בשלוש קבוצות נשאלו המשתתפים אם הם מגיעים ברגל. בראשונה 18 מתוך 45, בשנייה 14 מתוך 40 ובשלישית 21 מתוך 60. חשבו את שלושת האחוזים ודרגו את הקבוצות מהגבוהה לנמוכה.

שאלה 16 — אתגר: שלם חסר

מאתגר

השכיחות של ערך מסוים היא 12 והשכיחות היחסית שלו היא 0.24.

א. כמה נתונים נאספו בסך הכול? _____

ב. ערך אחר באותו סקר תופס 16% — מהי שכיחותו? _____

שאלה 17 — תרגול נוסף: שכיחות יחסית קל

מתוך 60 נשאלים, 24 ענו "כן".

מהי השכיחות היחסית של התשובה "כן" באחוזים? _____

שאלה 18 — אתגר: מהמצטבר אל מה שנשאר מאתגר

השכיחות המצטברת של הערך 5 היא 27, מתוך 36 נתונים בסך הכול.

כמה נתונים ערכם גדול מ-5? _____

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: טבלת שכיחויות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. 1 ⟵ שכיחות 3, 2 ⟵ שכיחות 5, 3 ⟵ שכיחות 4; בדיקה: 3 + 5 + 4 = 12

שאלה 2. 5 + 8 + 4 + 3 = 20 נתונים

שאלה 3. א. 6/20 ב. 0.3 ג. 30%

שאלה 4. א. 40% = 0.4 = 20/50 ב. 30% = 0.3 = 15/50 ג. 20% = 0.2 = 10/50 ד. 10% = 0.1 = 5/50;
בדיקה: 40 + 30 + 20 + 10 = 100

שאלה 5. א. 7 + 9 + 3 + 1 = 20 נתונים ב. הערך השכיח ביותר הוא 1 (שכיחות 9)

שאלה 6. 3, 8, 15, 19, 20 — כל אחד הוא הקודם ועוד השכיחות הנוכחית, והאחרון שווה למספר הנתונים

שאלה 7. א. 15 נתונים (זו השכיחות המצטברת של 3) ב. 20 − 15 = 5 נתונים (ואכן 4 + 1 = 5)

שאלה 8. 30 − (7 + 9 + 6) = 30 − 22 = 8

שאלה 9. 44% = 0.44 = 11/25, 36% = 0.36 = 9/25, 20% = 0.2 = 5/25; בדיקה: 44 + 36 + 20 = 100

שאלה 10. בחוג הראשון 40% = 0.4 = 12/30 ובחוג השני 30% = 0.3 = 15/50 — בחוג הראשון השכיחות היחסית גדולה יותר, למרות שמספר ההולכים ברגל בו קטן יותר

שאלה 11. 300 · 0.40 = 120, 300 · 0.25 = 75, 300 · 0.20 = 60, 300 · 0.15 = 45; בדיקה:
120 + 75 + 60 + 45 = 300

שאלה 12. השכיחות הרביעית: 40 − (6 + 10 + 12) = 12. האחוזים: 30% = 12/40, 30% = 12/40,
25% = 10/40, 15% = 6/40; בדיקה: 30 + 30 + 25 + 15 = 100

שאלה 13. מחסירים כל מצטבר מקודמו: 4, 7 − 4 = 3, 11 − 7 = 4, 17 − 11 = 6, 19 − 17 = 2, 20 − 19 = 1. השכיחויות:
1, 2, 6, 7, 4 וסכומן 20

שאלה 14. שכיחויות: 1 ⟵ 5, 2 ⟵ 9, 3 ⟵ 4, 4 ⟵ 2 (סכום 20). אחוזים: 25%, 45%, 20%, 10% (סכום 100%). מצטברת: 5, 14, 18, 20. לכל היותר 2 ספרים — 14 נשאלים

שאלה 15. 18/45 = 0.4 = 40%, 14/40 = 0.35 = 35%, 21/60 = 0.35 = 35%. הקבוצה הראשונה מובילה עם 40%, והשנייה והשלישית שוות ביניהן עם 35% — למרות שמספרי המשתתפים שונים

שאלה 16. א. 12 : 0.24 = 50 נתונים (בדיקה: 12/50 = 0.24) ב. 50 · 0.16 = 8

שאלה 17. 24/60 = 0.4 = 40%

שאלה 18. 36 − 27 = 9 נתונים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא